Resumen · Tema 1: Matrices

2º Bachillerato

Tipos

Cuadrada, identidad I, diagonal, triangular. Traspuesta A^t: filas $\leftrightarrow$ columnas. Simétrica $A^t = A$; antisimétrica $A^t = -A$.

Operaciones

Suma y $k \cdot A$: elemento a elemento.
$(m \times n) \cdot (n \times p) = (m \times p)$; $(AB)_{ij}$ = fila i de A × columna j de B.
$AB \neq BA$ en general $\Rightarrow (A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.
$(AB)^t = B^t A^t \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Potencias

Calcula $A^2, A^3, \ldots$ y busca el patrón. Ej.: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Si $A^2 = I$: $A^n = I$ (n par) o A (n impar).

Inversa

Existe $\iff |A| \neq 0$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\operatorname{Adj} A)^t$$

2×2: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
Gauss-Jordan: $(A|I) \to (I|A^{-1})$.
Comprueba $AA^{-1} = I$.

Ecuaciones matriciales

$AX = B$	$X = A^{-1}B$
$XA = B$	$X = BA^{-1}$
$AX + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$
$AXB = C$	$X = A^{-1}CB^{-1}$

El lado importa: no se «divide».

Rango

N.º de filas linealmente independientes = orden del mayor menor $\neq 0$.
Gauss: filas no nulas tras escalonar. Menores: orlar desde un menor $\neq 0$.
Con parámetro: iguala $|A| = 0$, y estudia aparte los valores que lo anulan.

Truco Cayley-Hamilton (2×2)

$A^2 - (\operatorname{tr} A)\, A + |A|\, I = 0$. Sirve para hallar A^{-1} o A^n sin hacer muchas cuentas.